



Sistemas Autónomos y Microrredes

Presentación del Módulo



Objetivos principales :

Diseñar sistemas fotovoltaicos y microrredes aisladas para el suministro de energía eléctrica de origen renovable.

Conocer los fundamentos, aplicaciones y características técnicas mas importantes de sus componentes.

Competencias a adquirir:

Capacidad para realizar estudios y proyectos de sistemas fotovoltaicos aislados, dimensionando todos sus componentes.

Sistemas Autónomos y Microrredes

Presentación del Módulo



Contenidos:

- 1.- Fundamentos, aplicaciones y respuesta de los elementos generadores de energía solar fotovoltaica.
- 2.- Acondicionamiento y control de la potencia y energía.
- 3.- Dimensionado de sistemas fotovoltaicos aislados:
 - 3.1.- Aplicaciones domésticas y de tipo general.
 - 3.2.- Instalaciones de bombeo de agua y riego.
- 4.- Integración de microrredes.

3

Sistemas Autónomos y Microrredes

Presentación del Módulo



Profesorado:

Luis Dávila, Doctor Ing. Telecomunicaciones, profesor ETSIDI (UPM)

- Radiación solar, fundamentos de células y módulos fotovoltaicos

Agustín Suárez, Ingeniero T. Industrial, ATERSA (ELECINOR)

- Equipos de regulación y control de la energía. Microrredes.

Sergio Luján, Ingeniero Industrial, GFM Fotovoltaica

- Sistemas de bombeo fotovoltaico.

Luis Arribas, Ing. Telecomunicaciones, investigador (CIEMAT)

- Integración de microrredes.

Carmelo Carrero, Doctor Ing. Industrial, profesor ETSIDI (UPM)

- Sistemas fotovoltaicos aislados.

4

Sistemas Autónomos y Microrredes

Presentación del Módulo



Evaluación:

- 1.- Cuestionario tipo test con 15 preguntas sobre los conceptos presentados a lo largo del Módulo.
 - ☐ Se califica entre cero y diez puntos y pondera un 30% en la nota global del Módulo.
 - ☐ No es recuperable.
- 2.- Ejercicio de dimensionado de un SFVA indicando los principales componentes a utilizar y su forma de conexión.
 - ☐ Se califica entre cero y diez puntos y pondera un 70% en la nota global del Módulo.
 - ☐ Es recuperable pero entonces su calificación es como máximo siete puntos y medio (7,5).

5

Sistemas Autónomos y Microrredes

Introducción a los SFVA



Concepto de SFVA:

- Se denominan así a aquellas instalaciones que no disponen de suministro de energía eléctrica convencional y cuya principal fuente de alimentación es un generador fotovoltaico.
- Necesitan un sistema que almacene energía y la suministre a la instalación cuando la generación fotovoltaica sea nula o insuficiente.

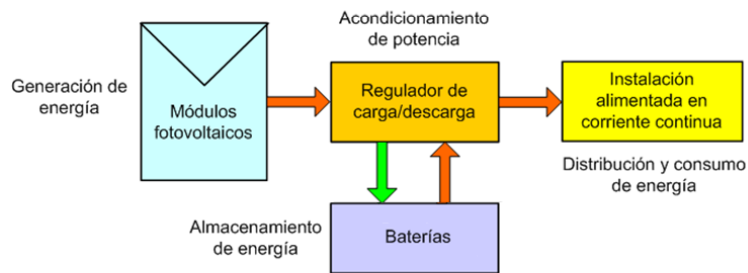
Aplicaciones:

Electrificación rural (viviendas, granjas, refugios, bombeo, etc.)
Telecomunicaciones (repetidores de señal, postes de SOS, estaciones meteorológicas, vigilancia contra incendios, etc.)
Alumbrado y señalización (iluminación de áreas de descanso, faros, boyas marinas, avisadores de carreteras, etc.)
Químicas: (protección catódica, aireación de aguas, etc.)

6



Básica, sólo corriente continua:

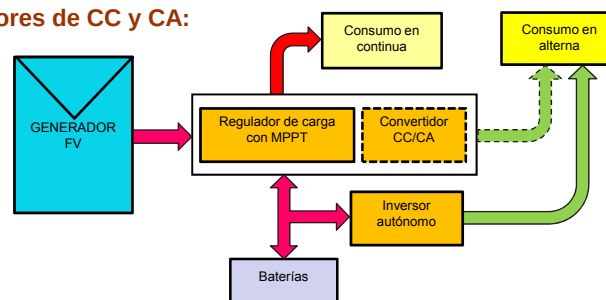


- Mínimo número de elementos → alta fiabilidad.
- Es fundamental (y crítico) el almacenamiento de energía.
- Potencias y tensiones muy bajas ($P < 500$ Wp; 12V ó 24 V) en continua.

7



Receptores de CC y CA:



- Más elementos → mayor complejidad → menor fiabilidad.
- Imprescindible un MPPT (para maximizar la potencia generada).
- Tensiones de trabajo $U_{cc} \geq 24$ V (generalmente $U_{cc} \geq 48$ V).
- Instalaciones con potencias FV medias-altas ($500 < P < 5000$ Wp).

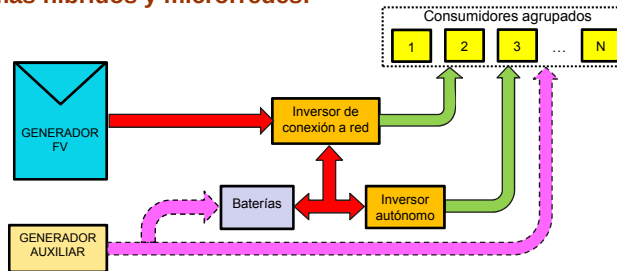
8

Sistemas Autónomos y Microrredes

Introducción a los SFVA



Sistemas híbridos y microrredes:



- Grandes instalaciones “aisladas” en términos globales (>5 kWp).
- El generador auxiliar reduce la dependencia del recurso solar.
- La capacidad de las baterías ya no es crítica y puede ser menor.

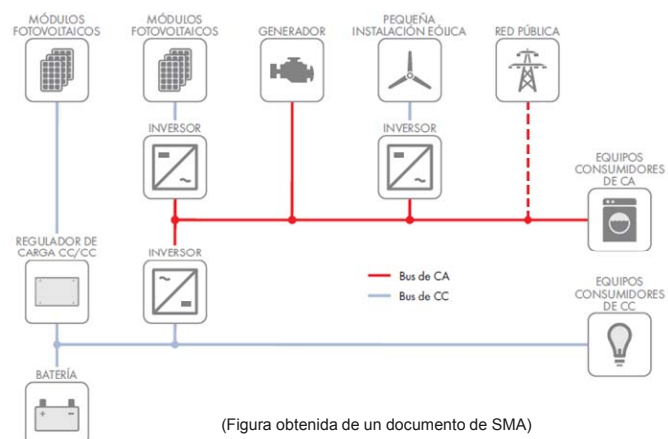
9

Sistemas Autónomos y Microrredes

Introducción a los SFVA



Ejemplos de configuraciones posibles:



(Figura obtenida de un documento de SMA)

10